

Introducción al Aprendizaje Automático

Práctica 4 — Clasificación y el Valor del Error

Sebastián Ventura Christian Luna
sventura@uco.es c.luna@uco.es

3er Curso Grado en Ingeniería Informática
Especialidad Computación
Escuela Politécnica Superior
(Universidad de Córdoba)

18 de marzo de 2026



Objetivos de la Práctica 4

¿Qué buscamos reforzar?

- Entender que en clasificación **no todos los errores valen lo mismo**.
- Analizar cómo influye el **umbral de decisión**.
- Usar una **matriz de costes** para decidir mejor.
- Justificar una **decisión de ingeniería**.

Objetivos de la Práctica 4

¿Qué buscamos reforzar?

- Entender que en clasificación **no todos los errores valen lo mismo**.
- Analizar cómo influye el **umbral de decisión**.
- Usar una **matriz de costes** para decidir mejor.
- Justificar una **decisión de ingeniería**.

Idea central

Un modelo no debe evaluarse solo por sus aciertos, sino también por el **impacto real de sus errores**.

Contexto: detección de fraude bancario

Escenario

Problema de clasificación binaria:

- clase 0: transacción normal;
- clase 1: transacción fraudulenta.

Costes

- **FN**: no detectar un fraude $\rightarrow$ 200 £
- **FP**: bloquear una transacción legítima $\rightarrow$ 10 £



Contexto: detección de fraude bancario

Escenario

Problema de clasificación binaria:

- clase 0: transacción normal;
- clase 1: transacción fraudulenta.

Costes

- **FN**: no detectar un fraude $\rightarrow 200$ £
- **FP**: bloquear una transacción legítima $\rightarrow 10$ £



Pregunta clave

¿Tiene sentido usar automáticamente $\tau = 0,5$ cuando los costes de error son tan distintos?

Tarea 1: empezar con el umbral por defecto

Qué debéis hacer

- Entrenar una **Regresión Logística**.
- Evaluarla sobre el **conjunto de prueba**.
- Usar el umbral estándar:

$$\tau = 0,5$$

- Calcular la **matriz de confusión**.



Tarea 1: empezar con el umbral por defecto

Qué debéis hacer

- Entrenar una **Regresión Logística**.
- Evaluarla sobre el **conjunto de prueba**.
- Usar el umbral estándar:

$$\tau = 0,5$$

- Calcular la **matriz de confusión**.



Qué quiero que penséis

- ¿Cuántos **FP** y **FN** aparecen?
- ¿Es razonable este umbral si el **FN** cuesta mucho más?

Del rendimiento al coste económico

Regla de decisión económica

En esta práctica, el coste total se calculará como:

$$\text{Coste Total} = (FP \cdot 10) + (FN \cdot 200)$$

Interpretación

- No basta con saber si el modelo “acierta bastante”.
- Importa **qué errores comete**.
- Y sobre todo, **cuánto cuestan**.



Del rendimiento al coste económico

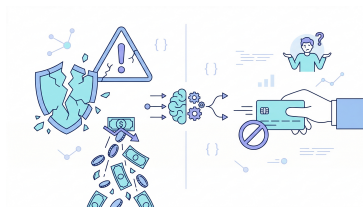
Regla de decisión económica

En esta práctica, el coste total se calculará como:

$$\text{Coste Total} = (FP \cdot 10) + (FN \cdot 200)$$

Interpretación

- No basta con saber si el modelo “acierta bastante”.
- Importa **qué errores comete**.
- Y sobre todo, **cuánto cuestan**.



Idea clave

Dos modelos con rendimiento parecido pueden tener consecuencias económicas muy distintas.

Tarea 2: estudiar distintos umbrales

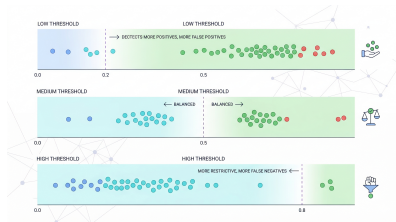
Experimento

- No nos quedamos solo con $\tau = 0,5$.
- Evaluamos varios umbrales entre 0 y 1.
- Paso de estudio:

0,05

Qué debéis observar

- Umbral bajo $\rightarrow$ más positivos detectados.
- Umbral alto $\rightarrow$ modelo más restrictivo.
- Cambia la relación entre **FP** y **FN**.



Tarea 2: estudiar distintos umbrales

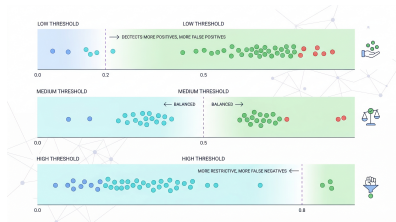
Experimento

- No nos quedamos solo con $\tau = 0,5$.
- Evaluamos varios umbrales entre 0 y 1.
- Paso de estudio:

0,05

Qué debéis observar

- Umbral bajo $\rightarrow$ más positivos detectados.
- Umbral alto $\rightarrow$ modelo más restrictivo.
- Cambia la relación entre **FP** y **FN**.

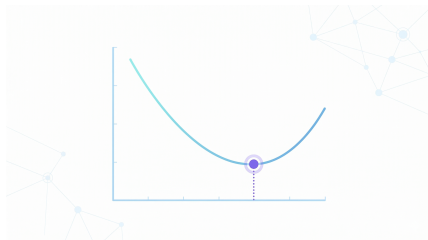


Tarea 3: buscar el umbral que minimiza el coste

Qué debéis construir

- Una tabla con:
 - umbral,
 - FP,
 - FN,
 - coste total.
- Una gráfica:

Coste Total vs Umbral

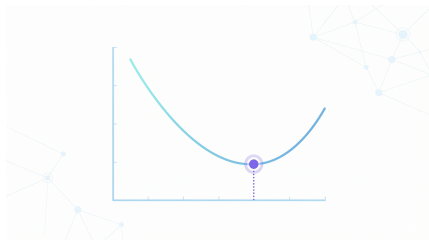


Tarea 3: buscar el umbral que minimiza el coste

Qué debéis construir

- Una tabla con:
 - umbral,
 - FP,
 - FN,
 - coste total.
- Una gráfica:

Coste Total vs Umbral



Objetivo

Encontrar el **umbral óptimo** según la matriz de costes.

Tarea 4: ROC vs Precision-Recall

Curva ROC

- Relaciona TPR y FPR.
- Da una visión global del clasificador.

Precision-Recall

- Se centra en la clase positiva.
- Es muy útil con desbalanceo.



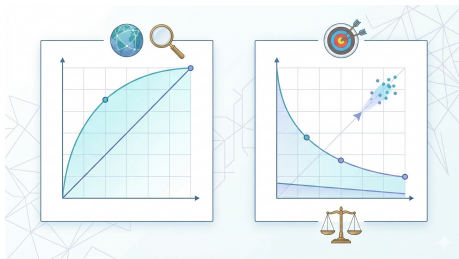
Tarea 4: ROC vs Precision-Recall

Curva ROC

- Relaciona TPR y FPR.
- Da una visión global del clasificador.

Precision-Recall

- Se centra en la clase positiva.
- Es muy útil con desbalanceo.



Pregunta importante

Si los fraudes son minoritarios, ¿qué curva refleja mejor la utilidad real del modelo?

Reto final: pensar como un equipo técnico

No quiero solo números

Debéis terminar la práctica respondiendo:

- ¿Mantendrías el umbral 0.5?
- ¿Qué umbral recomendarías finalmente?
- ¿Por qué tiene sentido en este problema?
- ¿Qué consecuencias tendría para el banco y para los clientes?

Mensaje final

En aprendizaje automático, una predicción no se evalúa solo por ser correcta o incorrecta, sino también por el **coste real de la decisión que provoca**.

Qué debe aparecer en tu PDF

Evidencias mínimas

- Matriz de confusión con $\tau = 0,5$.
- Coste total para ese umbral.
- Tabla o resumen con varios umbrales.
- Gráfica de **Coste Total vs Umbral**.
- Identificación del umbral óptimo.
- Curva ROC y curva Precision-Recall.

Qué debe aparecer en tu PDF

Evidencias mínimas

- Matriz de confusión con $\tau = 0,5$.
- Coste total para ese umbral.
- Tabla o resumen con varios umbrales.
- Gráfica de **Coste Total vs Umbral**.
- Identificación del umbral óptimo.
- Curva ROC y curva Precision-Recall.

Importante

No basta con pegar resultados: debéis **interpretarlos** y justificar vuestra decisión final.